HSLU Hochschule Luzern

Dr. Reto Berger

DMATH-CODE

Wahrscheinlichkeit

Frühlingssemester 25

Serie 1

Lernziele

- Sie wissen was ein Zufallsexperiment ist und können seinen Ergebnisraum beschreiben.
- Sie können Wahrscheinlichkeitsfunktionen berechnen und verstehen den Begriff uniform.
- Sie können Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse berechnen.

Die Wahrscheinlichkeit ist in der Informatik fast überall von Bedeutung. Es gibt viele Probleme bei denen der beste bekannte Algorithmus mit Zufallsentscheidungen arbeitet. Eine Hashtabelle funktioniert am besten, wenn sie Elemente zufälligen Zellen einer Tabelle zuweist. Die Randomisierung kann auch zur Aufhebung von Symmetrie verwendet werden: Wir können sicherstellen, dass 1000 identische Drohnen nicht alle gleichzeitig versuchen miteinander zu kommunizieren, wenn jede Drohne zu einem zufälligen Zeitpunkt sich entscheidet zu kommunizieren. Und wir können realistischere Computergrafiken von Flammen, Haaren oder z.B. einem Grasfeld erzeugen, indem wir die idealisierte Form zufällig stören.

Frage 1: *Was ist ein Zufallsexperiment?*

Antoine Gombaud (1607-1684), genannt Chevalier de Méré, war ein französischer Schriftsteller, Edelmann und Glücksspieler. Als er den Mathematiker Blaise Pascal traf, stellte er ihm eine Frage bezüglich zweier Glücksspiele:

- ***Spiel 1***: Ein fairer Würfel wird 4-mal geworfen. Das Spiel gewinnt, wer mindestens eine Sechs würfelt.
- ***Spiel 2***: Zwei faire Würfel werden 24-mal geworfen. Das Spiel gewinnt, wer mindestens eine Doppelsechs würfelt.

Die Chance, dass ein Würfel eine Sechs zeigt, ist 1 zu 5 und die Chance, dass zwei Würfel eine Doppelsechs zeigen, ist 1 zu 35.

Die Erfolgswahrscheinlichkeit pro Wurf beim ***Spiel 1*** ist also $1/6$ und im ***Spiel 2*** ist sie pro Wurf $1/36$, das heisst sechsmal kleiner.

Die Anzahl der Würfe ist aber beim ***Spiel 2*** sechsmal grösser.

Man könnte daher davon ausgehen, dass sich dies kompensiert und die Erfolgswahrscheinlichkeiten bei den beiden Spielen gleich sind.

Chevalier de Méré war davon überzeugt, wollte aber von Blaise Pascal wissen, ***ob das wirklich stimmt***.

Das Werfen eines Würfels ist ein zufälliger Vorgang, ein sogenanntes ***Zufallsexperiment***. In der Informatik werden heutzutage häufig solche zufällige Vorgänge eingesetzt. Allgemein sagen wir:

Definition 1: Ein ***Zufallsexperiment*** ist ein Vorgang, der

- beliebig oft unter gleichen Bedingungen wiederholt werden kann und
- dessen Ergebnis nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann.

Die Menge Ω aller möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments ist aber bekannt, sie wird ***Ergebnismenge*** genannt.

Wird ein Würfel einmal geworfen, dann ist $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

Aufgabe 1: Bestimmen Sie die ***Ergebnismenge*** Ω der folgenden Zufallsexperimente:

a) Zwei Würfel werden geworfen.

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}^2$$
$$= \{11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66\}$$

b) Eine 1 Franken, eine 1 Dollar und eine 1 Pfund Münze werden gleichzeitig geworfen.

$$\Omega = \{K_{Fr}, Z_{Fr}\} \times \{K_{\$}, Z_{\$}\} \times \{K_{£}, Z_{£}\}$$
$$= \{K_{Fr}K_{\$}K_{£}, K_{Fr}K_{\$}Z_{£}, K_{Fr}Z_{\$}K_{£}, K_{Fr}Z_{\$}Z_{£}, Z_{Fr}K_{\$}K_{£}, Z_{Fr}K_{\$}Z_{£}, Z_{Fr}Z_{\$}K_{£}, Z_{Fr}Z_{\$}Z_{£}\}$$

c) Zwei Personen A und B tragen ein Tennisturnier aus. Diejenige Person, die zuerst 2 Spiele nacheinander oder zuerst insgesamt 3 Spiele gewinnt, ist Turniersieger.

$$\Omega = \{AA, ABAA, ABABA, BAA, BABAA, BB, BABB, BABAB, ABB, ABABB\}$$

Definition 2: Sei $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$ die Ergebnismenge eines Zufallsexperiments. Eine ***Wahrscheinlichkeitsfunktion*** P ordnet jedem Ergebnis $\omega \in \Omega$ genau eine ***reelle Zahl von 0 bis 1*** zu, so dass

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = P(\omega_1) + P(\omega_2) + \ldots + P(\omega_n) = 1$$

- Die Zahl $P(\omega)$ heisst ***Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis*** ω.
- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion P heiss ***uniform***, wenn alle Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit haben:

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \ldots = P(\omega_n)$$

Einen fairen Würfel werfen:

$P(1) = 1/6$, $P(2) = 1/6$, $P(3) = 1/6$, $P(4) = 1/6$, $P(5) = 1/6$, $P(6) = 1/6$

Aufgabe 2:

a) Bei einem Münzenwurf hat Kopf die Wahrscheinlichkeit 0.3. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für Zahl?

$P(Z) = 1 - P(K) = 1 - 0.3 = \underline{\underline{0.7}}$

b) Was haben die Ergebnisse in der Aufgabe 1 für Wahrscheinlichkeiten, wenn die Wahrscheinlichkeitsfunktion uniform ist?

1a) $P(\omega) = \underline{\underline{1/36}}$, 1b) $P(\omega) = \underline{\underline{1/8}}$, 1c) $P(\omega) = \underline{\underline{1/10}}$

c) Welche Wahrscheinlichkeiten haben die Ergebnisse beim Würfel, wenn die nächst grössere Augenzahl immer um 10% wahrscheinlicher wird?

$P(1) = x$

$x + 1.1x + 1.1^2x + 1.1^3x + 1.1^4x + 1.1^5x = 1 \iff 7.71561x = 1$

$P(1) = 0.1296\ldots$, $P(2) = 0.1425\ldots$, $P(3) = 0.1568\ldots$

$P(4) = 0.1725\ldots$, $P(5) = 0.1897\ldots$, $P(6) = 0.2087\ldots$

d) Aus einem binären Zufallsgenerator B, der mit gleicher Wahrscheinlichkeit die Werte 0 oder 1 zurückgibt, soll ein Zufallsgenerator G implementiert werden, der ganze Zahlen von 0 bis 7 zurück gibt.

- ***Variante 1***: Mit B werden 3 Bits generiert und nacheinander als Binärzahl notiert. Der Generator G gibt dann diese Zahl als Dezimalzahl zurück.
- ***Variante 2***: Mit B werden 7 Bits generiert. Der Generator G gibt dann die Anzahl Nullen unter diesen Bits zurück.

Bestimmen Sie für beide Varianten die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Ergebnisse des Zufallsgenerators G.

<u>Variante 1:</u>

$\Omega = \{0,1\}^3 = \{000, 001, \ldots, 111\} \Rightarrow |\Omega| = 2^3 = 8$

$P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = P(7) = \underline{\underline{1/8}}$

<u>Variante 2:</u>

$\Omega = \{0,1\}^7 = \{0000000, 0000001, \ldots, 1111111\} \Rightarrow |\Omega| = 2^7$

$P(0) = P(7) = 1 \cdot \frac{1}{2^7} = \underline{\underline{0.0078125}}$

$P(1) = P(6) = \frac{7!}{1!6!} \cdot \frac{1}{2^7} = \underline{\underline{0.0546875}}$

$P(2) = P(5) = \frac{7!}{2!5!} \cdot \frac{1}{2^7} = \underline{\underline{0.1640625}}$

$P(3) = P(4) = \frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{1}{2^7} = \underline{\underline{0.2734375}}$

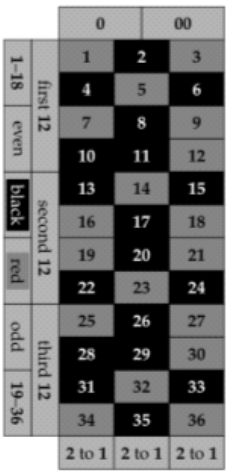
Frage 2: *Was sind Ereignisse?*

In den Anwendungen sind nicht nur die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Ergebnisse interessant. Oft wird die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Menge von Ergebnissen des Zufallsexperiments gesucht:

Definition 3: Sei Ω die Ergebnismenge eines Zufallsexperiments und P eine Wahrscheinlichkeitsfunktion.

- Jede Teilmenge $E = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_k\}$ von der Ergebnismenge Ω heisst ein *Ereignis*.
- Die Wahrscheinlichkeit $P(E)$ für das Ereignis $E = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_k\}$ ist

$$P(E) = \sum_{\omega \in E} P(\omega) = P(\omega_1) + P(\omega_2) + \ldots + P(\omega_k)$$



1–18	$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18\}$	$\frac{18}{38}$
even	$\{2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36\}$	$\frac{18}{38}$
1st 12	$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$	$\frac{12}{38}$
black	$\{2,4,6,8,10,11,13,15,17,20,22,24,26,28,29,31,33,35\}$	$\frac{18}{38}$
red	$\{1,3,5,7,9,12,14,16,18,19,21,23,25,27,30,32,34,36\}$	$\frac{18}{38}$
2nd 12	$\{13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24\}$	$\frac{12}{38}$
odd	$\{1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35\}$	$\frac{18}{38}$
19–36	$\{19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36\}$	$\frac{18}{38}$
3rd 12	$\{25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36\}$	$\frac{12}{38}$
"2 to 1" A	$\{1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34\}$	$\frac{12}{38}$
"2 to 1" B	$\{2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35\}$	$\frac{12}{38}$
"2 to 1" C	$\{3,6,9,12,15,18,21,24,27,39,33,36\}$	$\frac{12}{38}$

Satz 1: Sei P eine Wahrscheinlichkeitsfunktion und A und B beliebige Ereignisse.

- Für das *sichere Ereignis* gilt $P(\Omega) = 1$ trifft immer zu
- Für das *unmögliche Ereignis* gilt $P(\{\,\}) = 0$ trifft nie zu
- Für das *Gegenereignis* gilt $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ $P(\overline{odd}) = 1 - P(odd) = 1 - \frac{18}{38} = \frac{20}{38}$
- Für die *Vereinigung* gilt $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(odd \cup red) = P(odd) + P(red) - P(odd \cap red) = \frac{18}{38} + \frac{18}{38} - \frac{10}{38} = \frac{26}{38}$

Aufgabe 3: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig uniform generiertes Datenwort der Länge 8 Bits mindestens eine 1 enthält?

$\Omega = \{0,1\}^8 \implies |\Omega| = 2^8$

$P(\text{mind. eine } 1) = 1 - \underbrace{P(\text{keine } 1)}_{\text{nur } \omega = 00000000} = 1 - \frac{1}{2^8} = \underline{\underline{0.99609375}}$

Aufgabe 4: Ein Zufallsgenerator gibt uniform eine Zahl von 1 bis 100 zurück. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahl durch 2 oder 5 teilbar ist?

$$\begin{aligned} P(\text{2er Zahl} \cup \text{5er Zahl}) &= P(\text{2er Zahl}) + P(\text{5er Zahl}) - P(\text{10er Zahl}) \\ &= 50 \cdot \frac{1}{100} + 20 \cdot \frac{1}{100} - 10 \cdot \frac{1}{100} \\ &= \underline{\underline{0.6}} \end{aligned}$$

Aufgabe 5: Bestimmen Sie je die Gewinnwahrscheinlichkeit für die zwei Spiele von Chevalier de Méré.

<u>Spiel 1:</u> $P(\text{mind. eine } 6) = 1 - P(\text{keine } 6) = 1 - 5^4 \cdot \frac{1}{6^4} = \underline{\underline{0.5177\ldots}}$

<u>Spiel 2:</u> $P(\text{mind. eine } 66) = 1 - P(\text{keine } 66) = 1 - 35^{24} \cdot \frac{1}{36^{24}} = \underline{\underline{0.4914\ldots}}$

Aufgabe 6: Ein Zufallsgenerator gibt uniform Zahlen von 0 bis 4 zurück. Dieser Generator wird fünf mal aufgerufen und die Ergebnisse der Reihe nach in eine Liste gespeichert. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein Element in dieser Liste mit dem Listenindex übereinstimmt?

$\Omega = \{0,1,2,3,4\}^5 \implies |\Omega| = 5^5$

Ereignis «kein Treffer»
$= \{1,2,3,4\} \times \{0,2,3,4\} \times \{0,1,3,4\} \times \{0,1,2,4\} \times \{0,1,2,3\}$
Also haben 4^5 Ergebnisse keinen Treffer.

$P(\text{kein Treffer}) = 4^5 \cdot \frac{1}{5^5} = \underline{\underline{0.32768}}$

Aufgabe 7: Ein Team von sechs Frauen und sechs Männer wird uniform zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass jede Gruppe gleich viele Frauen und Männer enthält?

$\Omega = \{A \cup B : \text{Partition des Teams mit } |A| = |B|\}$

$\Longrightarrow |\Omega| = \binom{12}{6} = 924$

$P(\text{gleiche Anz. } ♀ \text{ und } ♂) = \binom{6}{3} \cdot \binom{6}{3} \cdot \frac{1}{924} = \underline{\underline{0.4329\ldots}}$

Aufgabe 8: Fünf Personen merken sich uniform zufällig eine Ziffer von 0 bis 9. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens zwei Personen die gleiche Ziffer merken?

$\Omega = \{0, 1, 2, \ldots, 9\}^5 \Longrightarrow |\Omega| = 10^5$

$P(\text{mind. 2 gleich}) = 1 - P(\text{alle verschieden})$

$= 1 - 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \frac{1}{10^5} = \underline{\underline{0.6976}}$

Aufgabe 9: 15 unterscheidbare Jobs werden uniform zufällig auf 20 Server verteilt. Jeder Server kann bis zu 15 Jobs verarbeiten. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 15 der 20 Server einen Job erhalten.

$\Omega = \{1, 2, \ldots, 20\}^{15} \Longrightarrow |\Omega| = 20^{15}$

$P(\text{höchstens 1 Job pro Server}) = \frac{20!}{5!} \cdot \frac{1}{20^{15}} = \underline{\underline{0.0006187\ldots}}$

Aufgabe 10 (optional): Ein Element wird an einer uniform zufällig gewählten Stelle in ein leeres Array der Länge 6 gespeichert. Nur wird noch ein zweites Element, wieder uniform zufällig, in das gleiche Array gespeichert. Wenn die Stelle für das zweite Element bereits belegt ist, wird die Kollision durch ***linear probing*** gelöst: Das zweite Element wird also an der nächsten freien Stelle mit grösserem Index gespeichert (nach dem Index 5 folgt wieder der Index 0). Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Elemente nebeneinander liegen (die Stelle 5 und 0 sind auch benachbart)?